

FT8: come funziona

Il modo digitale che ha cambiato le bande: cicli di 15 secondi, modulazione 8-GFSK, sincronismo Costas, correzione d'errore LDPC, il waterfall e perché si decodifica sotto il rumore

Elia · IV3HGA

Che cos'è FT8

- Un modo digitale per collegamenti con **segnali deboli**, sviluppato nel 2017 da K1JT e K9AN all'interno del programma WSJT-X.
- Scambi brevi e standard: nominativi, locatore, rapporto in dB, conferma. Niente conversazione libera.
- Ogni trasmissione dura **12,64 s** dentro cicli fissi di **15 s**.
- Si usa in **USB**: il ricetrasmettitore trasmette l'audio generato dal computer (per esempio 14,074 MHz in 20 m).

Le cifre

Modulazione	8-GFSK, 8 toni
Spaziatura dei toni	6,25 Hz
Durata del simbolo	0,16 s (6,25 baud)
Simboli per messaggio	79 (58 dati + 21 sincronismo)
Banda occupata	50 Hz
Messaggio	77 bit + 14 di CRC, codice LDPC (174, 91)
Soglia di decodifica	circa −20 / −21 dB in 2500 Hz

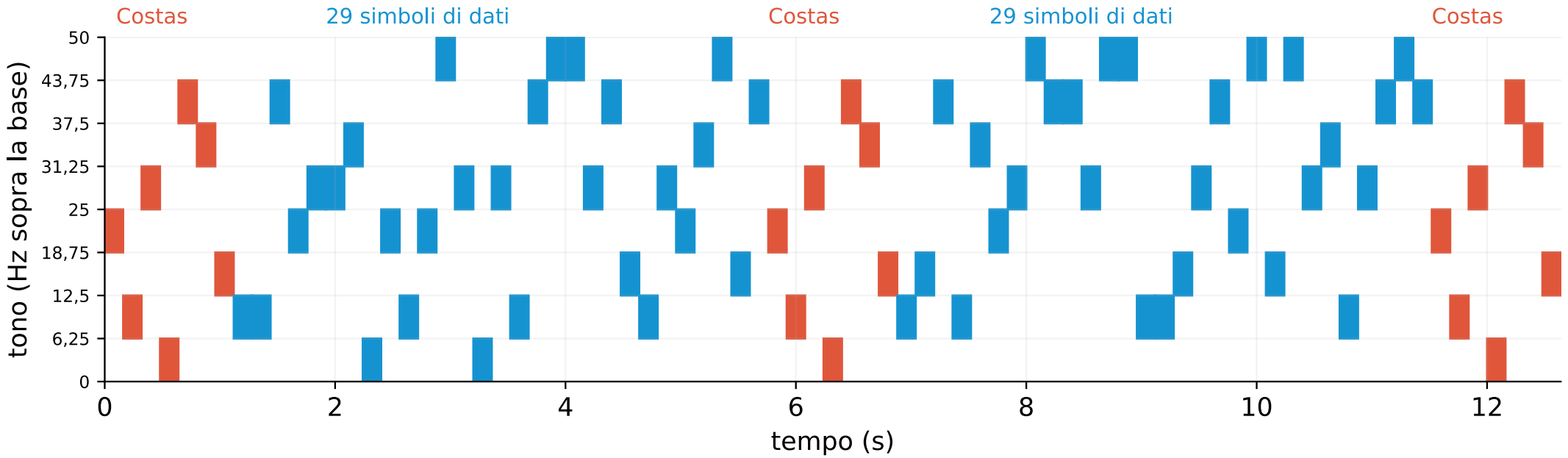
Il ciclo di 15 secondi

- Il tempo è diviso in intervalli di 15 s che iniziano a :00, :15, :30, :45 di ogni minuto.
- Una stazione trasmette negli intervalli **pari**, l'altra nei **dispari**: si alternano come in un dialogo a turni.
- Restano circa 2 s a fine ciclo per decodificare e decidere la risposta.

L'orologio conta

- Il decodificatore cerca i segnali solo intorno all'inizio previsto: l'orologio del computer deve essere preciso entro circa **1 secondo**.
- Sincronizzalo con un server di tempo (NTP) o con un ricevitore GPS. È l'errore più comune di chi inizia: "non decodifico niente".
- Il valore DT mostrato dal programma è lo scarto di tempo di ogni segnale: se tutti hanno DT simile e lontano da zero, è il tuo orologio.

La modulazione: 8 toni



- Ogni simbolo è uno di **8 toni** distanti 6,25 Hz: porta 3 bit. 58 simboli di dati × 3 = **174 bit**.
- Il tono dura 0,16 s: 6,25 Hz × 0,16 s = 1, i toni sono "ortogonali" e non si confondono tra loro.
- La **G** di GFSK: i passaggi tra i toni sono smussati da un filtro gaussiano, così lo spettro resta compatto.
- Ampiezza costante: il trasmettitore non deve essere lineare, ma l'audio non deve saturare (ALC a zero).

Il sincronismo: gli array di Costas

- All'inizio, a metà e alla fine di ogni messaggio c'è una sequenza fissa di 7 toni: **3, 1, 4, 0, 6, 5, 2**.
- È un **array di Costas**: una sequenza con una proprietà speciale. Se la confronti con se stessa spostata nel tempo o in frequenza, combacia solo nella posizione giusta.
- Il ricevitore la cerca in tutto il waterfall: dove la trova, sa esattamente **dove** (frequenza) e **quando** (tempo) inizia un segnale, anche se è sotto il rumore.

Perché tre volte

- 21 simboli su 79 servono solo a trovare i segnali: un "investimento" del 27 %.
- Tre copie distribuite nel messaggio rendono la ricerca robusta anche se una parte del segnale è disturbata o in evanescenza.
- Una volta agganciati tempo e frequenza, il decodificatore misura l'energia di ciascuno degli 8 toni in ogni simbolo di dati.

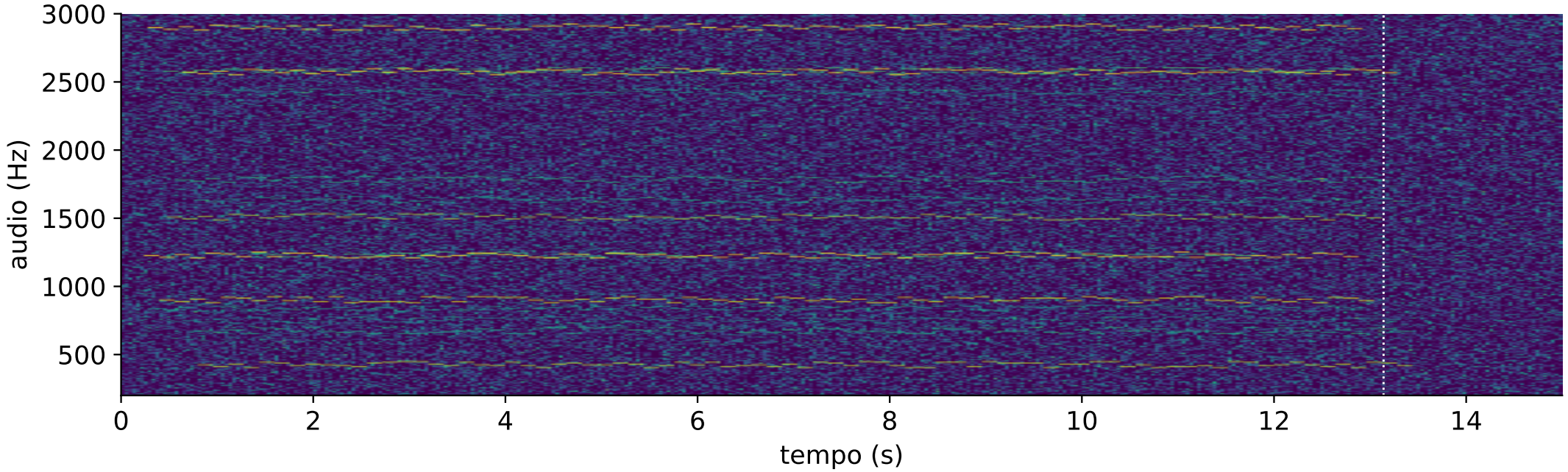
Dal messaggio ai bit

1. Il messaggio (per esempio "CQ IV3HGA JN66") viene compresso in **77 bit**: i nominativi e il locatore hanno formati standard e occupano pochi bit.
2. Si aggiungono **14 bit di CRC**: un controllo che dice se la decodifica è giusta. Totale 91 bit.
3. Un codice **LDPC (174, 91)** aggiunge 83 bit di ridondanza: 174 bit.
4. I 174 bit diventano 58 simboli da 3 bit, con codifica **Gray** (toni vicini differiscono di un bit).

La correzione d'errore

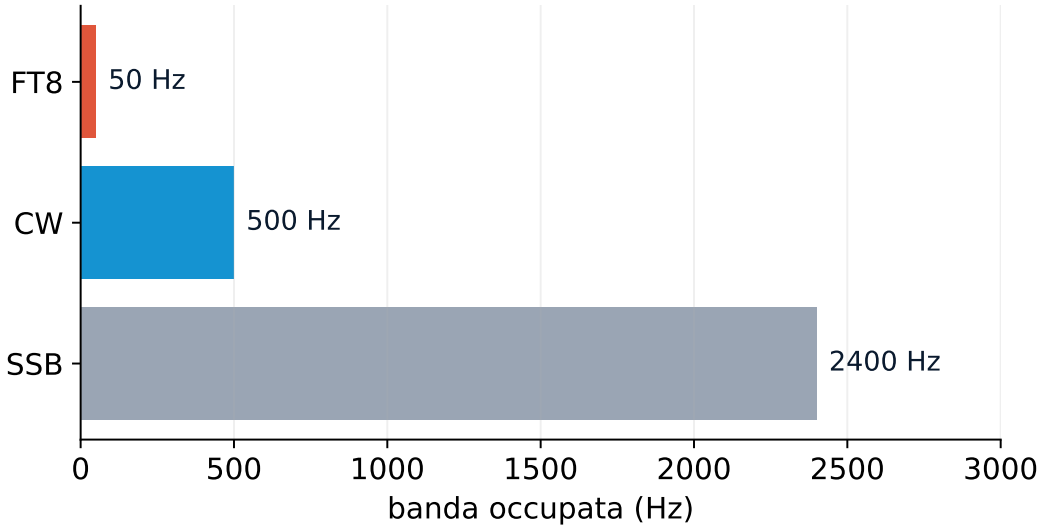
- Il codice LDPC permette di ricostruire il messaggio anche se molti simboli sono stati letti male.
- Il decodificatore usa informazioni "morbide": non solo quale tono sembra più forte, ma **quanto** è più forte degli altri.
- Il CRC evita i falsi messaggi: se dopo la correzione il controllo non torna, il messaggio viene scartato.
- Il principio è lo stesso della correzione d'errore della telefonia e del capitolo bonus su Viterbi, con un codice più moderno.

Il waterfall: tanti QSO in 3 kHz



- Nella banda audio di un ricevitore SSB (circa 200–3000 Hz) stanno decine di segnali FT8 da 50 Hz: è un'**FDMA** spontanea.
- Il programma li decodifica tutti insieme, anche quelli che a occhio non si vedono.
- Le trasmissioni iniziano tutte allo stesso istante: è anche una forma di **TDMA** (pari/dispari).
- Scegli per trasmettere una frequenza libera: due segnali sovrapposti si disturbano.

Perché funziona sotto il rumore



- Il rapporto S/N di FT8 è riferito a **2500 Hz** di banda, come per un ascolto in SSB. Ma il segnale occupa 50 Hz: rispetto a 2500 Hz, 17 dB di rumore in meno.
- Ogni tono dura 0,16 s in un "cassetto" di 6,25 Hz: a −21 dB in 2500 Hz corrisponde circa **+5 dB** nel cassetto del tono.
- La correzione d'errore lavora sull'intero messaggio di 12,64 s: integra l'energia di tutti i simboli.
- Il prezzo è la **velocità**: circa 6 bit/s di informazione utile. È il limite di Shannon in pratica: poco segnale, poca velocità.

Un QSO tipico

Ciclo	Messaggio
pari	CQ IV3HGA JN66
dispari	IV3HGA DL1ABC JO62
pari	DL1ABC IV3HGA −12
dispari	IV3HGA DL1ABC R−08
pari	DL1ABC IV3HGA RR73
dispari	IV3HGA DL1ABC 73

Nominativo di esempio. Un QSO completo in circa un minuto e mezzo.

- Il rapporto (−12) è il S/N con cui ricevi l'altro, in dB riferiti a 2500 Hz.
- "R" davanti al rapporto conferma di aver ricevuto il tuo; "RR73" chiude il QSO.
- Potenze di pochi watt bastano spesso per collegamenti intercontinentali in HF: l'efficienza del modo compensa.
- Livelli audio: niente saturazione e ALC a zero, altrimenti il segnale si allarga e disturba le stazioni vicine.

Cosa insegna FT8 sul numerico

I vantaggi in un esempio

- **Banda stretta** e lunga integrazione: segnali leggibili 20 dB sotto il rumore in SSB.
- **Correzione d'errore**: messaggi perfetti anche con molti simboli sbagliati.
- **CRC**: o il messaggio è giusto, o non c'è.
- **Sincronismo** e decodifica automatica di decine di segnali.

E i limiti

- Pochissima informazione: niente conversazioni, solo lo scambio essenziale.
- Dipende dalla precisione del tempo e del computer.
- Effetto soglia: sotto −21 dB il messaggio semplicemente non c'è.
- È la stessa scelta di fondo di tutti i sistemi numerici: robustezza contro velocità, decisa dalla quantità di segnale disponibile.

Riepilogo

Tempo	cicli di 15 s, orologio entro ~1 s
Modulazione	8-GFSK, 6,25 Hz, 0,16 s, 50 Hz di banda
Sincronismo	3 array di Costas 3-1-4-0-6-5-2
Codifica	77 bit + CRC 14 → LDPC (174, 91) → 58 simboli
Soglia	circa −21 dB in 2500 Hz
Lezione	poco segnale, poca velocità: Shannon in pratica